

Toulouse INP - ENSEEIHT
École Nationale Supérieure d'Électrotechnique, d'Électronique, d'Informatique,
d'Hydraulique et des Télécommunications

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES
effectué chez Actimage

16 mars 2026 - 18 septembre 2026, 6 mois

Ingénierie Logicielle Full-Stack et DevOps

Vianney HERVY - Ingénieur Logiciel

vianney.hervy@etu.toulouse-inp.fr

Toulouse INP - ENSEEIHT
2 rue Charles Camichel
31071 Toulouse

Actimage
5 avenue Franco-Russe
75007 Paris

Responsable académique
Marc PANTEL
Maître de conférence en Informatique à l'IRIT /
ENSEEIHT

Encadrant chez Actimage
David KOLIN
(ex-)Directeur de l'agence Paris-Arcueil

I Remerciements

Avant tout, je tiens à remercier mes deux encadrants sur cette expérience enrichissante qu'a été ce stage de fin d'étude. David pour son accompagnement, ses conseils et son humour, Matthias pour sa patience, sa bienveillance et nos repas de fin de semaine.

Mes remerciements s'étendent à l'ensemble de mes collègues de l'agence Actimage Paris-Arcueil et d'ailleurs. par ordre alphabétique: Aurélie, ma co-stagiaire solidaire pour son amitié, sa politesse et sa conversation ; Marine pour sa jovialité, sa créativité et son attention aux détails ; Romain pour sa curiosité et nos discussions technophiles ; et enfin Thomas, pour sa spontanéité et sa précieuse expertise footballistique.

Mes remerciements vont bien sûr également à Madeleine, ma fiancée, qui y est certainement pour quelque chose dans la réussite de ce stage.

Table des matières

I	Remerciements	2
II	Introduction	4
	II.1 Présentation de l'entreprise	4
	II.2 Contexte du stage	4
III	Initiation - Migration ONaCVG	4
IV	PIAWEB : Une histoire de DevOps	4
	IV.1 Le bogue	4
	IV.2 Le châtaignier	4
	IV.3 Appareillage sur lest	4
V	Annexes	4
	Bibliographie	4

II Introduction

II.1 Présentation de l'entreprise

II.2 Contexte du stage

III Initiation - Migration ONaCVG

IV PIAWEB : Une histoire de DevOps

L'application PIAWEB¹ dont Actimage réalise les développements et dirige les déploiements sur les serveurs clients est un projet de répertoire pour suivre les différentes actions du plan d'investissement France 2030 qui relèvent spécifiquement du MESR².

Ce projet est actuellement en phase de TMA, peu de développements sont réalisés, majoritairement des corrections de bogues ou des évolutions mineures. La pile technologique repose sur du Spring et du Angular, une solution légèrement plus élaborée que celle proposée pour l'ONaCVG puisqu'elle requiert deux conte-neurs serveur distincts pour le web frontal et dorsal.

IV.1 Le bogue

Étant l'un des développeurs les moins coûteux, j'ai été assigné à la correction d'un bogue d'affichage ordinaire pour lequel plusieurs de mes collègues avaient déjà imputé du temps. La plongée laborieuse dans le code source d'un projet dont la teneur m'échappait encore et dont le cadrage frontal ne m'était pas familier m'a contraint à optimiser mon débogage afin d'identifier la source du problème sans avoir à explorer l'entièreté de l'application. Quelques échanges de tickets avec le client plus tard et j'arrivais à reproduire le comportement anormal sur mon poste. Le problème venait d'un bête formulaire de recherche dont la pagination n'était pas rapportée à 1 lorsque l'utilisateur changeait les critères de recherche, permettant ainsi d'accéder à la troisième page pour une recherche ne remontant qu'une page de résultats par exemple.

Si l'implémentation du correctif ne nécessita que quelques minutes, la validation de la demande de fusion sur la branche de développement dev fut actée en une demi-heure. L'intervention aurait dû s'achever sur cette bonne note, mais l'équipe DevOps m'a confié la responsabilité de l'intégralité du cycle de livraison, incluant la montée sur les différents environnements et le déploiement final chez le client.

IV.2 Le châtaignier

IV.3 Appareillage sur lest

V Annexes

Bibliographie

¹Contraction de Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) et de Web.

²Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche